

관악 현장실측 기록지 · 2026. ____ . ____ ()

기록자 _____ · 동행 _____ · 날씨 _____ · 기온 ____℃ · 출발 시각 ____:____

준비물

- 스마트폰 2대 (지도·스톱워치·카메라·고도계), 보조배터리
- 이 기록지, 펜 2자루, 클립보드
- 2인 1조: 한 명은 걷고 재기, 한 명은 기록·사진

좌표 (구글지도)

- 찾아가기: 검색창에 인쇄된 좌표를 그대로 넣으면(예: 37.48270, 126.94051) 그 자리에 핀이 뜸. 내 위치(파란 점)가 핀과 겹치는 곳에서 시계를 켜
- 찍기: 그 자리를 길게 누르면 위쪽에 위도, 경도가 뜸. 소수점 5자리 까지
- 구글지도는 위도(37.4...)가 앞, CSV 는 경도(126.9...)가 앞. 옮길 때 순서 주의

재는 법

- 평소 걸음으로. 스톱워치는 출발점에서 켜고 도착점에서 끄. 쉬거나 신호를 기다려도 **멈추지 않음** (신 횡수만 적기)
- 같은 구간을 **반대 방향으로도 한 번** (①②④ 오름·내림, ③ 가는 쪽·오는 쪽). ① 은 30m 남짓이라 **오름을 3번**
- 인쇄된 지점에서 켜고 꺾으면 좌표 칸에 '**인쇄**', 다른 곳이면 **그 자리를 찍어** 적기 (비워 두지 않음)
- 고도는 출발점·도착점에 서서 **같은 휴대폰·같은 앱**으로. 계단 칸 수 (없으면 0), 난간·벤치·경사로·노면 표시
- 사진은 출발·도착·가장 가파른 곳. **얼굴·대문 번지판·차 번호판**이 나오면 지움. 안 내판은 사업 이름·기간만 (사람 이름·전화번호 칸은 찍지 않음)
- 지도앱(네이버/카카오) 도보 예상 분은 **다 걸은 뒤에** 찾아 적기
- 안전:** ①②④ 의 골목은 차와 같이 쓰는 길, ③ 산책로는 자전거·킥보드와 같이 쓰는 길. 큰길은 **횡단보도로만** 건넌. 비가 왔거나 출입 통제 중이면 ③ 은 하지 않음

구간과 후보 지점 (좌표는 구글지도 순서: 위도, 경도)

구간	출발 (o)	도착 (d)	걷는 길 · 현장에서 확인할 것
① 봉천동 비안어린이공원 인근 계단 (2025 선정지 근처 후보)	계단 아래 끝 (서쪽, 길 세 갈래가 만나는 곳) 37.48097, 126.94045	계단 위 끝 (동쪽, 계단이 끝나고 좁은 길이 이어짐) 37.48084, 126.94076	먼저 선정지 계단인지 확인: 공원 이름판 '비안어린이공원', 공사·안내 표지(2027 예정 시설)가 있는지, 서쪽이 낮은지, 계단 칸 수. 표지 등으로 다른 계단이 선정지임을 확인했을 때만 그 계단에서 재고 양 끝은 아래 ① 표 둘째 줄에 (기록표 빈 줄, 메모 '둘째 계단'). 확인할 것이 없으면 후보 계단 그대로
② 봉천역 → 언덕 위 주거지 (오르막)	봉천역 엘리베이터(큰길 북쪽)에서 서남서로 약 55m . 큰길을 횡단보도로 건넌 뒤 남쪽 보도의 모퉁이, 남남서로 오르는 골목이 시작되는 곳 (바로 건너편이 아님) 37.48270, 126.94051 · 시계는 여기서 켜	능선 길의 세 갈래 (동북동쪽 길이 갈라지는 곳). '쑥고개' 정류소(21189)에서 서북서로 약 55m 37.47884, 126.93956	걷는 길: 출발 골목을 따라 남남서로 약 360m 골장 (네거리 5 곳·왼쪽 갈림 3곳은 지남) → 골목이 능선 길에 닿는 T자에서 왼쪽(남남동~남동)으로 약 130m (갈라지는 골목은 지남) → 세 갈래에서 멈춤. 큰길 건너오는 시간은 재지 않음. 엘리베이터 출구 번호(자료에 없음)
③ 도림천 산책로 평지 (대조군)	도림천 북동쪽(신림동 쪽) 독 산책로, 차도 다리 밑 (출발 다리). 이 다리 남서쪽 끝에서 상류 쪽 약 60~75m 에 '봉림교' 정류소 37.48544, 126.92442	같은 독 산책로, 보행 전용 다리 밑 출발 다리에서 물을 따라 하류(북서)로 걸어 처음 만나는 다리 37.48826, 126.92209	하천 이름판, 두 다리 이름판 사진(이름은 자료에 없음), 산책로로 내려가는 길(계단·경사로), 산책로 위 계단·턱
④ 낙성대역 → 언덕 위 주거지 (오르막)	낙성대역 엘리베이터 출입구 (큰길 북쪽 보도) 37.47737, 126.96335	오르막 2차로의 동쪽 보도 , 마을버스 '현대 홈타운아파트' 정류소(21546, 길 건너 서쪽 보도)의 맞은편. 길은 건너지 않음 37.47934, 126.96356	걷는 길: 큰길 북쪽 보도로 서북서로 약 80m (오른쪽 좁은 골목 3개는 지나침) → 네거리에서 오른쪽 2차로 오르막 , 동쪽 보도로 약 190m → 같은 이름 정류소(21587)를 지나 약 17m 에서 멈춤. 더 오르지 말 것 (곧 동작구). 출구 번호. 못 재면 ④ 는 비움

동선 (예시): 2호선 신림역 → ③ (출발 다리까지 서북서로 직선 약 490m) → 신림역(또는 신림선 당곡역) → 2호선 봉천역 → ① (엘리베이터에서 남남서로 직선 약 215m, 큰길은 횡단보도로) → ② 출발 모퉁이 (① 아래 끝에서 북쪽으로 직선 약 190m) → 봉천역 → 2호선 낙성대역 → ④. 정차 순서는 역 노선도로 확인

① 계단 양 끝 (현장 GPS · a = 아래 끝, b = 위 끝)

계단	a 위도	a 경도	b 위도	b 경도	계단 수	공사·안내 표지 (있음/없음)
후보 계단 (위 표 ①)						
둘째 계단 (선정지로 확인했을 때 만)						

후보 지점의 출처 (인쇄 좌표는 자료에서 고른 후보라, 실제로 켜고 끈 자리가 다르면 현장 GPS 값을 씀. 행 번호는 docs/관악_실측_후보좌표.md): ① 계단 양 끝 = 오픈스트리트맵 계단 선(way 195921558, 이름 '장군봉5길') © OpenStreetMap contributors (ODbL), 선정지 이름·2025 선정 = 내 손안에 서울 2025.06.13 · ② 도착 = 국토지리정보원 연속수치지형도 도로중심선 꼭짓점 · ② 출발·걷는 길, ③, ④ 도착·걷는 길 = 서울시 자치구별 도보 네트워크 공간정보 · ④ 출발 = 서울시 지하철역 엘리베이터 위치정보 · 정류소(②의 21189, ③의 봉림교, ④의 21546·21587) = 서울시 버스정류소 위치정보(2026.09.02) · 역 위치 = 서울시 역사마스터 정보 (서울시 자료는 모두 서울 열린데이터광장). ②③④ 는 오픈스트리트맵에 계단이 없는 길이지만 실제 계단·턱은 현장에서 확인해 계단 칸에 적음.

구간 기록표 (내림·오는 쪽 줄의 '출발'은 그 방향으로 걸은 출발점. 좌표 칸: 인쇄 지점이면 '인쇄')

번호	방향	출발 좌표 (위도, 경도)	도착 좌표 (위도, 경도)	고도(m) 출발 / 도착	시간 (분:초)	심 (회)	계단 (칸)	난간·벤치·경사로· 노면	사진 번 호(폰)	지도앱 (분· 네/카) 다 걸은 뒤	메모
①	오름 1	1쪽 ① 표	1쪽 ① 표	/							
①	오름 2	위와 같음	위와 같음	/			—	—		—	
①	오름 3	위와 같음	위와 같음	/			—	—		—	
①	내림	1쪽 ① 표	1쪽 ① 표	/						—	
②	오름			/							
②	내림			/							
③	가는 쪽 (하류로)			/							
③	오는 쪽			/							
④	오름			/							
④	내림			/							

현장에서 느낀 점 (힘들었던 곳, 어르신·유모차가 지나가는 모습, 쉴 곳이 있었는지)

안심구역에서 넣기 (hbi6 폴더, 명령창)

1. notepad external\od_pairs.csv — 아래 네 줄을 맨 아래에 새로 넣음. 좌표가 빈 같은 이름 줄(①②③)은 지워도 되고 두어도 됨 (좌표가 빈 줄은 계산하지 않음).
⑤ 까치산 줄은 그대로. 열 순서: 이름, 출발 경도, 출발 위도, 도착 경도, 도착 위도, 켄 분, 메모 (심표 6개). 켄 분 = 분 + 초÷60, 소수 둘째 자리까지 (3분 36초 → 3.60, 27 초 → 0.45). 쉰 시간 포함, 오름(③)은 가는 쪽) 시간, ①은 3번 켄 가운데 값.

현장실측① 비안어린이공원 인근 계단(아래→위), 126.94045, 37.48097, 126.94076, 37.48084, (켄 분), 팀 실측 10/___ 관악
현장실측② 봉천역→언덕 위 주거지, 126.94051, 37.48270, 126.93956, 37.47884, (켄 분), 팀 실측 10/___ 관악
현장실측③ 도림천 산책로 평지(대조군), 126.92442, 37.48544, 126.92209, 37.48826, (켄 분), 팀 실측 10/___ 관악
현장실측④ 낙성대역→언덕 위 주거지, 126.96335, 37.47737, 126.96356, 37.47934, (켄 분), 팀 실측 10/___ 관악

좌표는 후보 그대로 쓴 예 ('인쇄'). 다른 곳을 찍었으면 그 값 (경도가 먼저). (켄 분) 자리에는 숫자만 (괄호 글자는 지움). 재지 못한 구간은 그 자리를 비움 (심표는 그대로: ..., 37.47934, , 팀 실측,...). 글자나 3:36 처럼 적으면 04 가 멈춤. 메모에는 심표를 쓰지 않음 (메모·이름은 계산에 쓰지 않으므로 ①→ 대신 1- 로 쳐도 됨). 저장은 UTF-8 그대로.
2. notepad external\interventions.csv — '봉천동 비안어린이공원 인근' 줄의 a·b 자리에 1쪽 ① 표에서 선정지로 본 줄의 아래·위 끝 (둘째 계단 줄을 채웠으면 그 값, 경도·위도 순). 확인 못 했으면 메모 끝에 '(선정지 미확인)':

봉천동 비안어린이공원 인근, vertical, 126.94045, 37.48097, 126.94076, 37.48084, , , planned, 2025 선정지 근처 계단. a·b = 현장실측① 양 끝
3. python run_all.py --from 04 — 04 부터 다시 (09 시설 효과도 같이). 확인: 화면 첫 줄 단계: 예 09 가 있음 (없으면 interventions.csv 의 a·b 네 칸이 비었거나 저장 안 됨). 04 의 구간 재현: 아래 현장실측①~④ 네 줄, 각 줄 둘째 값(직선 m)이 인쇄 좌표를 썼으면 ① 약 31 · ② 약 437 · ③ 약 375 · ④ 약 219 근처 (다른 곳을 찍었으면 달라도 됨, 크게 다르면 그 줄 좌표 확인). 구간 재현: 바로 위에 ①~④ 이름으로 !! 구간 ... 건너뛴 이 나오면 좌표 오타 (대현산 줄은 정상). 줄이 빠지면 그 줄의 좌표 칸·심표 수 확인. 09 에 시설 봉천동 비안어린이공원 인근 ... 길이 ___m 가 켄 계단 길이와 비슷하면 a·b 가 들어간 것 (수해 건물 수는 좌표 확인과 따로 봄). 방식이 여럿이면 이 화면이 방식마다 다름.
4. 밖에서: docs/field_survey_template_gwanak.csv 를 복사해 날짜 붙여 옮김. 위도·경도 칸 따로 ('인쇄'는 그대로), 고도 = alt_start:alt_end, 지도앱 = app_min:app_name, 난간·벤치·경사로·노면은 네 칸에 나눠, 메모는 이미 있는 설명 뒤에 '/' 로. ① 계단 수·표지는 ① 오름 1 줄 메모에. 사진은 docs/photos/ (git 에 올리지 않음), 파일명 앞에 번호 (1_a_아래글.jpg). 얼굴·번호판·번지판·사람 이름이 찍힌 사진은 옮기기 전에 지움.